

Sklep internetowy z personalizowanymi rekomendacjami produktów

Autor: Joanna Hełdak

Promotor: Dr inż. Antoni Dydejczyk

Kraków, 2026



Problem i motywacja

- Problem:
 - Większość rozwiązań open-source nadal koncentruje się na jawnych ocenach produktów
 - Deficyt implementacji wykorzystujących bazy grafowe w e-commerce
- Rozwiązanie:
 - **Implementacja oraz weryfikacja generycznego silnika rekomendacyjnego opartego na topologii grafu oraz semantyce recenzji i opisów produktów**
 - Utworzenie zintegrowanego z nim **prototypu sklepu internetowego.**

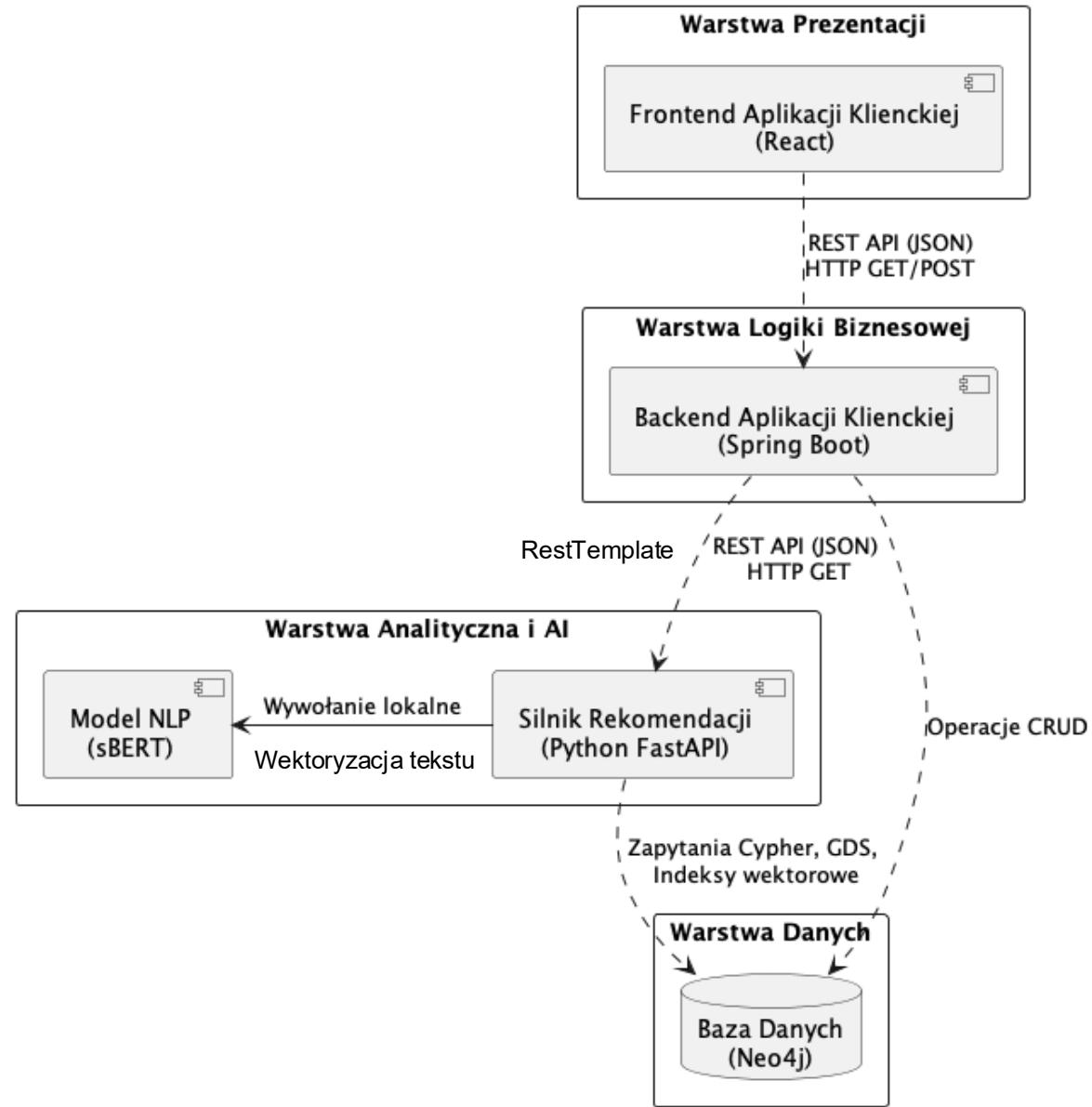


Zakres pracy

- Zakres aplikacji:
 - Projekt **architektury mikroserwisowej**
 - Dane **Amazon Dataset 2023** (Kategoria: Beauty)
 - DBMS **Neo4j Desktop** wersja Enterprise
 - Funkcjonalność biblioteki **GDS** (Graph Data Science)
 - Algorytmy rekomendacyjne oparte na algorytmach grafowych z wykorzystaniem NLP (model **sBert all-MiniLM-L6-v2**)
 - Interfejs komunikacji w postaci **REST API pomiędzy silnikiem a backendem sklepu**
 - Realizacja **MVP sklepu (Spring Boot + React)** jako dowód koncepcji

Architektura systemu

Rozproszone środowisko
biznesowe - separacja
silnika rekomendacji
(Python/AI) od logiki
biznesowej sklepu (Java)





Zrealizowane metody rekomendacyjne

Jawne oceny produktów	Semantyka i dane tekstowe
Filtrowanie kolaboratywne oparte na pamięci (Real-time, czysty Cypher)	
CF oparte na modelu (FastRP + KNN)	Rozszerzony wariant CF oparty na modelu z wykorzystaniem semantyki recenzji (Osadzenia semantyczne - sBert)
	Filtrowanie oparte na treści (sBert + Indeks wektorowy)



Analiza porównawcza

- Metoda ewaluacji:
 - Metodologia Leave-One-Out
 - Metryki: HR (Hit Rate) oraz MRR (Mean Reciprocal Rank)
 - Porównawcze Rekomendatory oparte na popularności oraz losowości

Algorytm	HR[%]	MRR[%]
RandomRecommender*	2.885	0.890
PopularityRecommender	1.581	0.543
CollaborativeFilteringRecommender	3.162	0.576
ModelBasedRecommender	2.767	0.491
EnhancedModelBasedRecommender	5.929	1.090
ContentBasedRecommender	6.324	2.297

* Wyniki uśrednione z 10 uruchomień



Integracja – MVP Sklepu

Szukaj

AEZP6Z2C5AVQDZAJECQYZWQRNG3Q Wyloguj

Witamy ponownie!

Na podstawie twojej ostatniej aktywności możesz polubić:

Rekomendacje bazujące na algorytmie: Enhanced Model-Based (FastRP + Review Semantics)



OGANA CELL Peptide Concentrating Amazing Lotion

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



Glitter Poly Nail Gel Extensions Builder Gel UV/LED Soak Off

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



CIMIY Gel Nail Polish Set 8 bottles - Manicure Colors

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



JIADEL Gel Nail Polish Colors Set, Confetti Glitter Gel Nail

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



Easydew Daily Double Hydra Cream 2.02 fl oz - Moisturizing

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 4



Biutee Starry Sky Nail Gel Firework Nail Gel With black

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



HASK CUCUMBER + ALOE Body Wash 2 Pack- Refreshing

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 3



ZOUSZ Black Oud Vegan Beard Balm - Classic Wood-

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



TULA Probiotic Skin Care Supersize 24-7 Moisture

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



BeautyStat Mini Universal Essentials Skin Care Kit - 3 in

Twoja przewidywana ocena produktu: 5.00

Liczba użytkowników podobnych (na których oparto rekomendację): 2



O!GETi Vitamin C Foam Cleanser | Foaming Facial Cleanser, Perfect Pore Cleansing Foam, Face Wash for Dry & Sensitive Skin, Sebum Reducing, Moisture Control & Minimizing Pores, Korean Skin Care, Gift for Women, Paraben-free, 4.23 Oz (120g)

★ 4.5(160 reviews)

Shop: O!GETi

Features:

- 🍊 [Vitalizing Cleanser] Vitamin C + Vita 12 Complex improves uneven skin and visibly smoothes rough skin texture.
- 🍊 [Rich Micro Bubble Cleanser] Rich micro bubble formula completely adheres to the skin, effectively delivering ingredients and removing skin impurities.
- 🍊 [Balanced Cleansing] The creamy base and moisturizing texture ensures a balanced foam cleansing
- 🍊 [Excellent moisturizing power] After washing your face, it doesn't make your skin dry and gives you a moist finish
- 🍊 [All Skin Types] A soft foam cleanser that contains centella, panthenol, and tangerine extracts which refreshes the skin without over drying it.

Description:

Możesz również polubić

Rekomendacje oparte na algorytmie: Content-Based (Semantic Embeddings)

 MIZON Cicaluronic Line, Cicaluronic Cleansing Balm, Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.83%	 100% PURE Coconut Body Scrub Exfoliating Deep Cleanse Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.82%	 VILLAGE11FACTORY Cica Cream, Centella Soothing and Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.82%	 Premium black caviar facial mask sheet for anti-aging and Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.82%	 Kopari Bubblegum Lip Gloss Kit Strawberry, Grape, and Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.81%
 EASYDEW Starter Moist Whip Foam 5.07 fl oz - Non-Drying, Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.81%	 C'est Moi Gentle Cleansing Water Gentle, Fragrance-Free Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.81%	 100% PURE Cocoa Coffee Body Scrub Exfoliating Deep Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.80%	 WIS Acne Skin Pleiotropic Conditioning Face Mask Acne Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.80%	 Aloe Vera Gel 100% Natural Moisturisers - Pure Organic Podobieństwo produktu do wyszukiwanego: 0.79%

mineral base for nails

Szukaj

AEZP6Z2C5AVQDZAJECQYZWQRNG3Q

Wyloguj

Wyniki wyszukiwania dla: "mineral base for nails"

Algorytm wykorzystany do wyszukiwania: Content-Based (Semantic Embeddings)



**Glitter Poly Nail Gel Extensions
Builder Gel UV/LED Soak Off**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.73%



**Biutee Poly Nail Gel Kit 15ml
0.53oz Pink Nail Extension Gel**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.72%



**Pine Gel Nail Polish Set 6
Colors Purple Blue Cat Eye**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.72%



**CIMY Gel Nail Polish Set 8
bottles - Manicure Colors**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.72%



**Maestee 9 Pcs Gel Nail Polish
Kit, 6 Colors (8ml) with Base**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



**JIADL Gel Nail Polish Colors
Set, Confetti Glitter Gel Nail**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



**UV LED Nail Lamp
Mercase, 72W Gel uv light for**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



**Gel Nail Polish Set - TOEDO
Fall Winter Nail Gel 6 Colors**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



**KRISNICE Gel Nail Polish Kit-
6 Colors Blue Olive Turquoise**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



**Biutee Starry Sky Nail Gel
Firework Nail Gel With black**

Podobieństwo produktu do
wyszukiwanego: 0.71%



Podsumowanie i wnioski

- Osiągnięcia:
 - W pełni funkcjonalny mikroservis silnika rekomendacyjnego
 - Potwierdzenie przewagi metod hybrydowych nad podejściem opartym na jawnych rekomendacjach
- Kierunki dalszych badań:
 - Synchronizacja z chmurą
 - Dalsza eksploracja algorytmów rekomendacyjnych: GNN (Graph Neural Networks)



Dziękuję za uwagę